

4주차 1차시 [네트워크 구성 접속 형태]

강의 주제 1 네트워크 데이터 전송방식

1. 데이터 전송방식

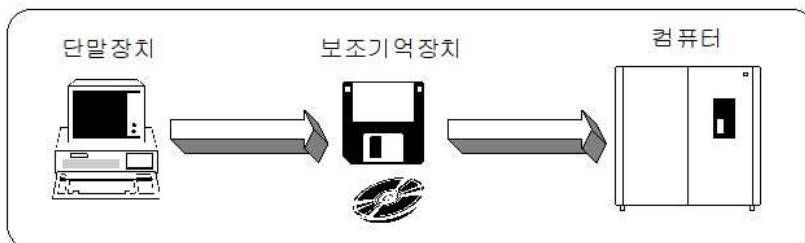
1) 온라인 방식(Online processing)

- 온라인 방식은 전송과 작업처리 사이에 사람이 개입하지 않고 실시간 처리에 이용되는 방식으로,
- 단말기와 컴퓨터간에 통신회선으로 직접 연결되어 있다.
- 응용 분야는 은행 업무, 항공기 좌석 예약 등에 활용된다.



2) 오프라인 방식(Offline processing)

- 오프라인 방식은 전송과 작업처리 사이에 사람이 개입해야 하는 방식,
- 단말 장치와 컴퓨터 사이에 직접 연결된 통신회선이 없으므로 보조 기억 장치가 필요하다.



2. 네트워크에서 전송 방식의 종류

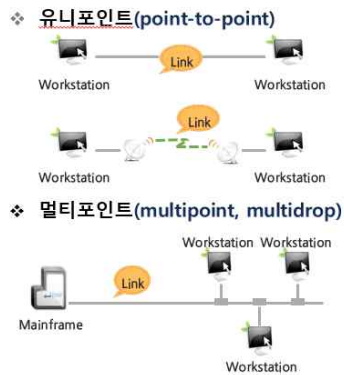
1) 네트워크 연결 유형

(1)유니포인트(Point-to-point)

- 하나의수신 호스트와 점 대 점 연결 방식,
- 두장치 간의 전용링크를 제공한다.

(2)멀티포인트(Multipoint, Multidrop)

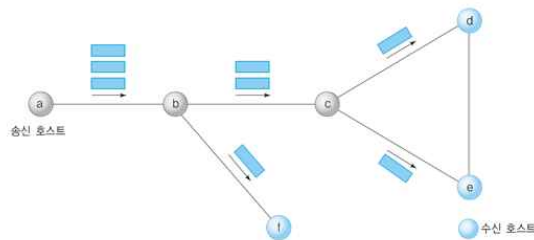
- 다수의 수신 호스트와 연결,
- 3개 이상의 특정 기기가 하나의 링크를 공유하는 방식이다.



2) 멀티포인트 통신 방식

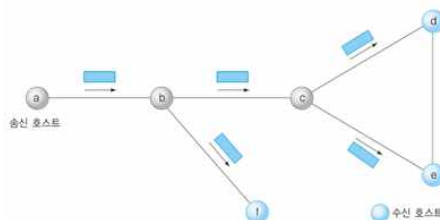
(1) 멀티포인트 유니캐스팅(unicasting) 방식

- 유니캐스팅 방식을 이용하면 일대다 통신을 지원한다.
- 호스트 a가 호스트 d, e, f 에게 데이터를 전송하려면 3번의 송신절차가 필요하다.
- 따라서 수신 호스트의 수가 증가하면 성능에 문제점 발생한다.



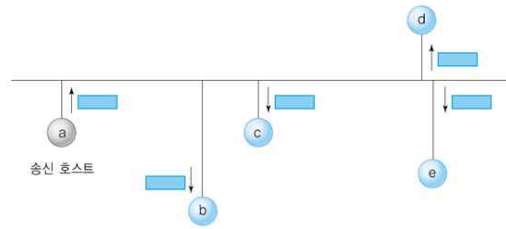
(2) 멀티캐스팅(multicasting) 방식

- 1: 다 전송기능을 지원한다.
- 송신호스트는 한 번의 데이터 전송으로 그룹 내 여러 호스트에게 데이터를 전송할 수 있음
- 송신호스트 a, 수신 호스트 d,e,f 에게 전송한다.
- 예로는 인터넷 멀티미디어 환경에서 제공하는 비디오, 오디오 서비스, 화상회의 서비스 등이 있다.



(3) 브로드캐스팅(broadcasting) 방식

- 네트워크에 연결된 모든 호스트에게 데이터 전송
- 자신을 목적으로 하는 호스트만 데이터를 내부에 저장하고, 다른 호스트는 데이터를 무시한다.
- 호스트가 많을수록 네트워크 트래픽이 증가하는 단점이 있다.



강의 주제 2 네트워크 접속 형태

1. 네트워크 토폴로지

- 정보 통신망은 목적, 기능, 서비스 등에 의해서 여러 가지 분류로 나눌 수 있다. 여기에서는 구성 형태에 의한 분류를 다룬다.
- 네트워크 토폴로지(Topology)는 노드와 링크가 물리적 또는 논리적으로 네트워크에 연결되어 있는 네트워크 접속형태를 말한다.
- 노드는 네트워크에 연결된 주소가 있는 통신 장치를 말하고 예로 컴퓨터, 프린터, 복합기 등이 하나의 노드가 될 수 있다.
- 네트워크 토폴로지는 네트워크에 연결된 여러 노드의 물리적인 배열이 아닌 상호연결 방법을 보여준다.



2. 네트워크 구성 형태에 의한 분류

1) 성형(Star) 네트워크

(1) 성형의 특징

- 성형네트워크는 단말기가 점 대 점 선로에 의해 중앙 장치로 연결하는 형태로 구성되어 있다.
- 중앙장치는 다른 컴퓨터 또는 단말장치에서 데이터를 받아, 목적지 컴퓨터나 다른 단말 장치로 보내는 역할을 수행한다.
- 가장 일반적인 네트워크 구성 형태로 허브 또는 스위치가 네트워크 중앙에 위치하여 다른 모든 노드를 연결한다.
- 모든 노드가 중앙의 장치에 연결되어 통신하므로 통신망의 처리 능력과 신뢰성은 중앙의 장치가 좌우한다.
- 그림과 같은 성형 접속 형태의 네트워크에서 하나의 케이블은 허브 같은 중앙의 네트워크 장치하고만 연결하므로,
- 배선문제는 단지 해당 노드에 만 영향을 줄 뿐이고 네트워크 전체에는 영향을 미치지

않는다.

성형의 특징

중앙 장치 고장시전 네트워크 마비

⇒ 중앙 장치의 완전성(Integrity)에 의존도 높음



(2) 성형의 장점

- 성형 접속형태에서 각 장치는 다른 장치와 연결하는 링크 한 개와 I/O포트 한 개만 필요하므로 설치비용이 저렴하고, 중앙 집중적인 구조라 유지보수나 확장이 용이하다.
- 링크 하나가 끊어져 작동하지 않을 때 해당 링크만 영향을 받고 타 링크들은 영향을 받지 않는다.
- 이런 특징으로 결함을 쉽게 식별하고 분리할 수 있기 때문에 허브는 결함이 발견된 링크를 우회하는 역할을 할 수 있다.

(3) 성형의 단점

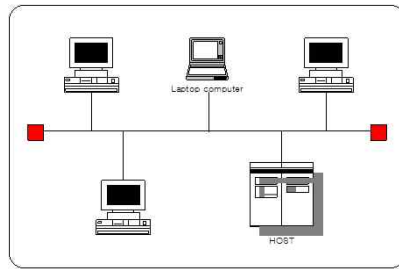
- 중앙에 있는 전송장치에 장애가 발생하면 네트워크 전체가 동작할 수 없고, 통신량이 많으면 전송이 지연된다.
- 각 노드가 중앙 허브와 연결되어 있어야 하기 때문에 다른 접속 형태(트리형, 링형, 버스형)보다 많은 케이블을 연결해야 한다.

2) 버스형(Bus) 네트워크

(1) 버스형의 특징

- 주로 LAN 환경에서 사용된다.
- 컴퓨터들이 공유된 전송매체에 연결되며 전송매체는 선형 케이블이고 데이터 전송은 방송(Broadcast)에 의한다.
- 버스형은 모든 네트워크 노드와 주변장치가 파이프 등의 일자형 케이블(버스)에 연결되어 있는 형태이다.
- 버스형에서는 하나의 긴 케이블이 네트워크의 모든 장치를 연결하는 중추 네트워크 역할을 한다.
- 버스형 구조 이더넷에서 데이터의 충돌을 막기 위한 규칙(시점을 늦추는 방법)으로는 CSMA/CD 방식을 사용하고 있다.
- 버스형 구조는 모든 노드가 하나의 케이블에 연결되어 있고,
- 케이블의 시작과 끝에는 터미네이터라는 장치를 붙여서 신호가 케이블로 되돌아오는

것을 막는다.



(2) 버스형의 장점

- 설치가 간단하고 케이블 비용이 적게 든다.
 - 장비를 추가하기 쉽고, 고장이 나도 전체 네트워크에 영향을 미치지 않는다.
 - 중추 케이블을 가장 효과적으로 설치할 수 있음
- 다양한 길이의 유도선으로 노드를 연결할 수 있기에 성형 접속형태보다 사용하는 케이블 양이 적다.

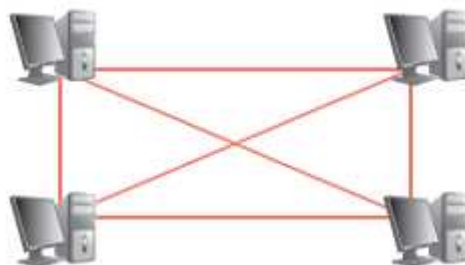
(3) 버스형의 단점

- 장비수가 많아지게 되면 네트워크 성능이 급격히 저하되고, 중앙 케이블이 고장 나면 네트워크 전체가 동작하지 않는다.
- 버스 케이블에 결함이나 파손이 생기면 모든 전송을 중단하고, 끊어진 한쪽 지역에 있는 장치 간에 전송도 할 수 없다.
- 베이스 밴드전송 방식에서는 케이블 거리가 멀어지면 신호가 점점 약해지기 때문에 중계기를 사용해야 한다.
- 한 노드에서 데이터를 전송할 때 다른 노드에서 이미 데이터를 전송하고 있으면 충돌이 발생하므로 나중에 재전송해야 한다.

3) 그물형(Mesh) 네트워크

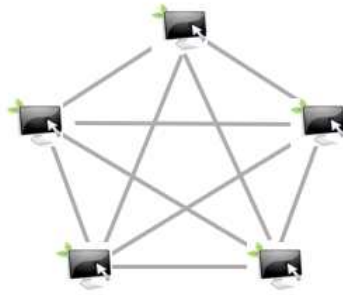
(1) 그물형의 특징

- 많은 단말기로부터 많은 양의 통신을 필요로 할 때 구성되며, 증가된 통신 선로의 수 때문에 더욱 신뢰성(Reliability)이 높다.
- 제어하는 중앙 노드 없이 모든 노드가 상호 간에 전용의 점대점 형태로 연결되는 형태이다.
- 네트워크가 복잡하고 많은 통신회선이 필요하기 때문에 비용이 많이 들지만 신뢰성이 높아 중요한 네트워크에 주로 사용한다.
- 그물형에서는 $n(n-1)/2$ 개의 물리적 채널이 필요하다.



[예] 다음 그림과 같이 노드수(n)가 5개이다. 구성에 필요한 링크의 수를 구하시오.

[풀이] $n(n-1)/2=(5 \times 4)/2=10$
10개의 링크가 필요하다.



(2) 그물형의 장점

- 한 링크가 고장 나더라도 전체 시스템에 큰 문제가 발생하지 않는다.
- 모든 메시지는 전용선으로 보내기 때문에 원하는 수신자만 받을 수 있으므로 비밀 유지와 보안에 유리하다.
- 각 노드는 전용링크를 사용하여 원하는 자료를 전송할 수 있어 많은 장치를 공유하는 링크에서 발생하는 통신량 문제를 해결할 수 있다.
- 결함의 식별과 분리가 비교적 쉽고, 전송에 문제가 있다고 생각되는 링크는 관리자가 우회하도록 설정할 수 있다.

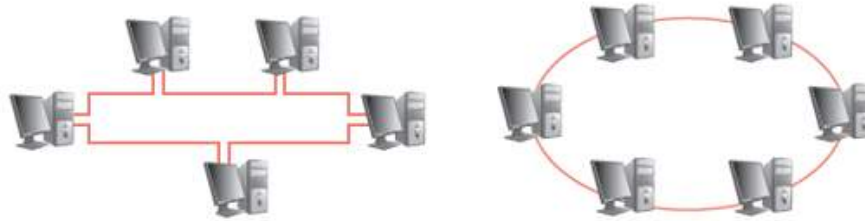
(3) 그물형의 단점

- 네트워크가 복잡하고, 많은 회선이 필요하기 때문에 각 링크와 연결되는 하드웨어(I/O 포트, 케이블)에 많은 비용이 들 수 있다.
- 노드를 다른 모든 노드와 연결해야 하므로 설치와 재구성이 어렵다.
- 실제 필요한 케이블의 용적이 벽 속이나 천장, 바닥 아래 등 수용할 공간 보다 커질 수 있다.

4) 링형(Ring) 네트워크

(1) 링형의 특징

- 각 노드들은 인접한 노드만 연결되며, 전체 네트워크는 하나의 원을 형성한다.
- 노드가 링에 순차적으로 연결된 형태로 모든 노드를 링으로 연결한다.
- 링형에는 원의 한 방향으로만 데이터를 전송할 수 있는 단순 링형(Single Ring)과 양 방향으로 전송할 수 있는 이중 링형(Double Ring)이 있다.
- 이중 링형 네트워크는 컴퓨터들이 환형을 이루고 컴퓨터 사이의 통신에는 두 개의 경로가 있어서, 하나의 경로가 고장이 나면 다른 하나를 예비(BackUp)용으로 이용하여 계속 동작이 가능하다.



(2) 링형의 장점

- 구조가 단순하여 설치와 재구성이 쉽고, 장애가 발생해도 복구시간이 빠르다.
- 각 장치는 바로 이웃하는 장치에만 연결되어 있으므로, 장치를 추가하거나 삭제할 때는 단지 연결선 두 개만 움직이면 된다.
- 성형보다 케이블 비용을 많이 줄일 수 있다.
- 보통 신호는 항상 순환되므로 한 장치가 특정한 시간 내에 신호를 받지 못하면 경보를 낼 수 있다.(링을 따라 순환하는 토큰 이용 방식)
- 이 경보는 네트워크 운영자에게 문제의 발생 사실과 발생 위치를 알려준다.

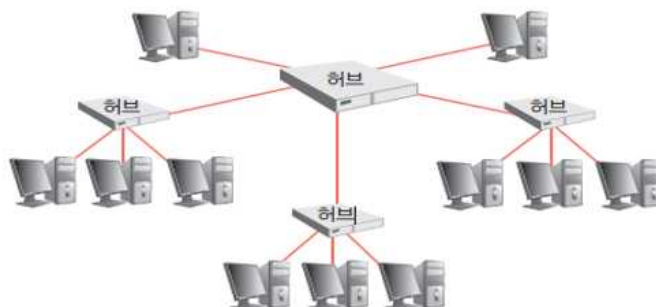
(3) 링형의 단점

- 링을 제어하는 절차가 복잡하고,
- 새로운 장비를 연결하려면 링을 절단한 후 장비를 추가해야 한다.
- 단순 링형 구조에서는 링에 결함이 발생하면 전체 네트워크를 사용할 수 없다.

5) 트리형(Tree) 네트워크

(1) 트리형의 특징

- 성형의 변형으로 중앙에 있는 전송 제어 장치에 모든 장비를 연결한 것이 아니라, 트리 형태의 노드에 전송 제어 장치를 두어 노드들을 연결하는 형태다.
- 상위계층의 노드가 하위 노드들을 직접 제어하는 계층적인 네트워크에 적합한 구조이다.



(2) 트리형의 장점

- 제어가 간단하여 관리나 네트워크 확장이 쉽다.
- 중앙에 있는 하나의 전송 제어 장치에 더 많은 장비를 연결할 수 있어 각 장비 간의 데이터 전송 거리를 늘릴 수 있다.

- 여러 컴퓨터를 분리하거나 우선순위를 부여할 수 있다.

(3) 트리형의 단점

- 중앙에 트래픽이 집중되어 병목현상이 발생할 수 있고,
- 중앙의 전송 제어 장치가 다운되면 전체 네트워크에 장애가 발생한다.

6) 혼합형

- 노드수가 상대적으로 많은 실제 네트워크에서는 효율을 높이고 결합 허용 능력을 증대 시키려고 혼합형 접속 형태를 많이 사용한다.
- 소규모 네트워크가 아니라면 순수한 버스형, 링형, 성형접속 형태를 실제로 만나기는 어렵다.
- 네트워크 서브넷이 서로 연결되어 규모가 큰 접속 형태가 되도록 여러 접속 형태를 결합할 수 있다.

